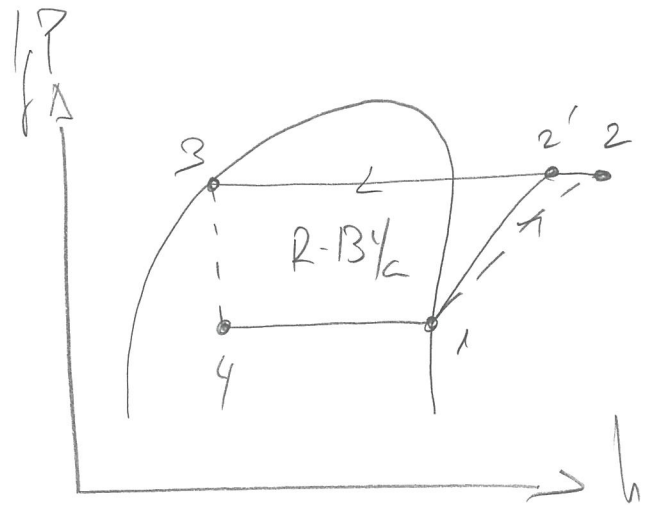
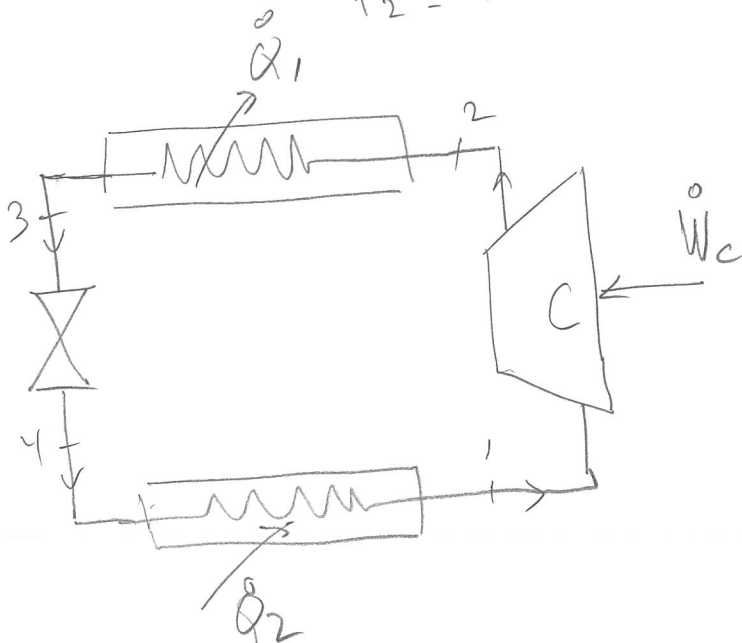


# Ejercicio 1

Datos:  $\dot{m}_{R-134c} = 0.04 \text{ kg/s}$   $\eta_{sc} = 0.8$  - COP?  
 -  $\dot{Q}_2$ ?

$P_1 = 1.2 \text{ bar}$  Ciclo simple

$P_2 = 10 \text{ bar}$



Del diagrama P-h para el R-134a:

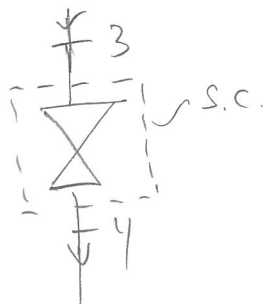
$$\begin{aligned}
 P_1 = 1.2 \text{ bar} \quad \left. \begin{array}{l} x_1 = 1 \end{array} \right\} &\rightarrow h_1 = h''_{1.2 \text{ bar}} = 385 \text{ kJ/kg}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 s_2' = s_1 \quad \left. \begin{array}{l} P_2 = 10 \text{ bar} \end{array} \right\} &\rightarrow h_2' = 430 \text{ kJ/kg}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \eta_{sc} = 0.8 \quad \left. \begin{array}{l} P_2 = 10 \text{ bar} \end{array} \right\} &\rightarrow h_2 = \frac{h_2' - h_1}{\eta_{sc}} + h_1 = \frac{430 - 385}{0.8} + 385 = 441 \text{ kJ/kg}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_3 = 1.2 \text{ bar} \quad \left. \begin{array}{l} x_3 = 0 \end{array} \right\} &\rightarrow h_3 = h'_{1.2 \text{ bar}} = 256 \text{ kJ/kg}
 \end{aligned}$$

Aplicando la E.c. de la Energía en la válvula de estrangulación:  $h_4 = h_3 = 256 \text{ kJ/kg}$



Potencia frigorífica  $\Rightarrow$  Aplicando la E.c. Energía en el evaporador:

$$\dot{Q}_2 = \dot{m}_{R-134c} (h_1 - h_4) =$$

$$= 0.04 \cdot (385 - 256) = \underline{5.16 \text{ kW}}$$

Aplicando la E.c. de la Energía en el compresor:

$$|\dot{W}_c| = \dot{m}_{R-134c} (h_2 - h_1) =$$

$$= 0.04 (441 - 385) = 2.25 \text{ kW}$$

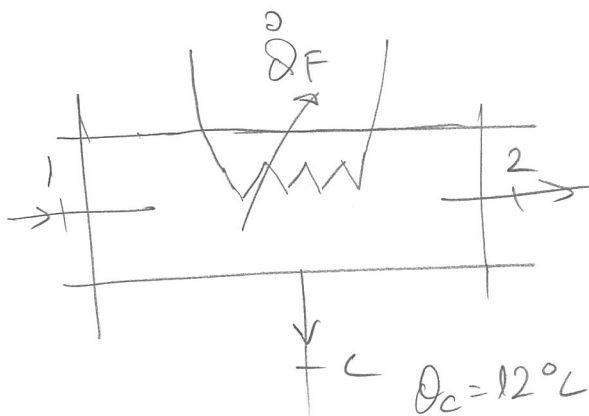
$$COP = \frac{\dot{Q}_2}{|\dot{W}_c|} = \frac{5.16}{2.25} = \underline{2.29}$$

## Ejercicio 2

Datos:

$$\theta_1 = 30^\circ\text{C}$$

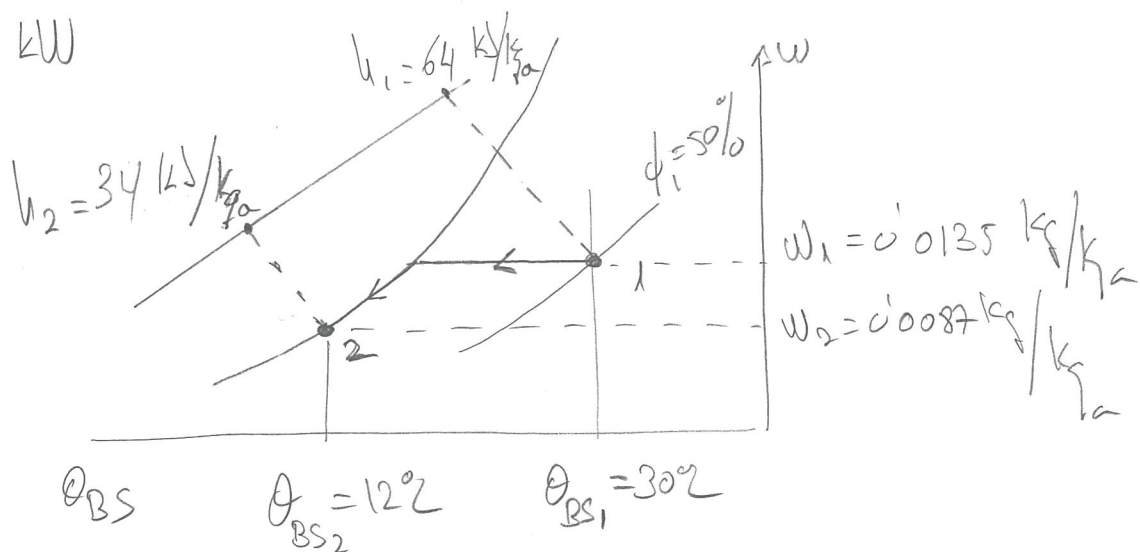
$$\phi_1 = 50\%$$



$$\theta_2 = 12^\circ\text{C}$$

$$\phi_2 = 100\%$$

$$\dot{Q}_F = -6 \text{ kW}$$



Aplicando la Ec. de la Energía en el tramo de refrigeración del deshumidificador:

$$\dot{Q}_F = \dot{m}_a (h_2 - h_1) + \dot{m}_c h_c \quad (1)$$

Aplicando el balance de masa al agua:

$$\dot{m}_c = \dot{m}_a (w_1 - w_2)$$

Sustituyendo en (1), despejando:

$$\dot{m}_a = \frac{\dot{Q}_F}{h_2 - h_1 + (w_1 - w_2)h_c}$$

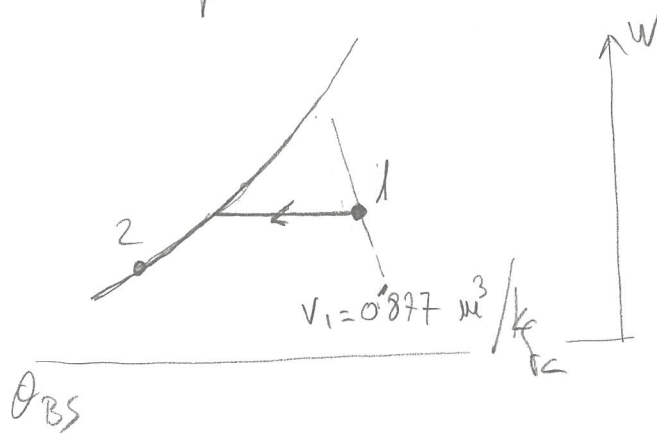
donde:  $h_c = \left\{ \begin{array}{l} \text{aplicando modelo} \\ \text{de sustancias incompresibles} \end{array} \right\} = c_{p, \text{H}_2\text{O liquid}} \cdot Q_c$

$$\text{luego: } \dot{m}_a = \frac{-6}{34 - 64 + (0.0135 - 0.0087) \cdot 4186 \cdot 12} =$$

$$= 0.202 \text{ kg/s} \quad \text{lo que supone}$$

un caudal de aire húmedo en la  
entrada del deshumidificador de:

$$\dot{V}_1 = \dot{m}_a \cdot v_1 =$$



$$= 0.202 \cdot 0.877 = 0.177 \text{ m}^3/\text{min}$$

# Ejercicio 3

Datos

Ciclo Brayton

$$P_1 = 1 \text{ bar}$$

$$Q_1 = 20^\circ\text{C}$$

$$Q_3 = 1000^\circ\text{C}$$

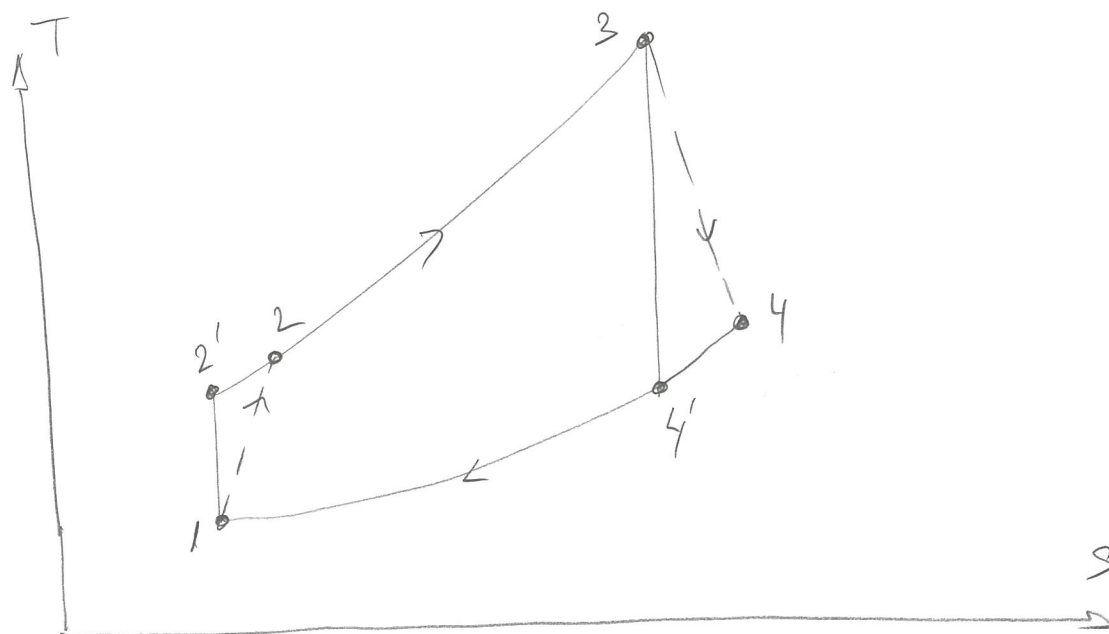
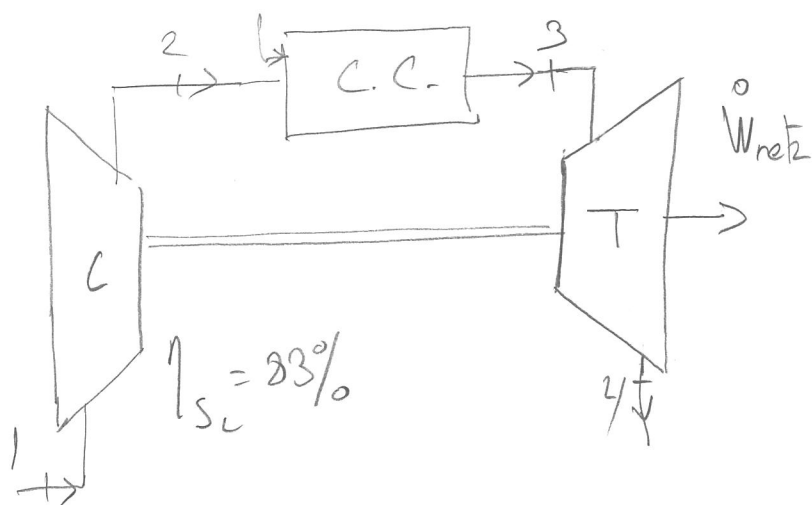
$$Q_4 = 425^\circ\text{C}$$

$$\beta = 12$$

$$\dot{W}_{\text{net}} = 1 \text{ MW}$$

a)  $\dot{m}$ ?,  $\eta_{sT}$ ?,  $\eta$ ?

b)  $\dot{E}_{x,D}$ ?,  $\eta_{ex}$ ?



Considerando el proceso de compresión ideal,  
el aire gas ideal, se puede aplicar la  
relación de gases ideales al compresor:

$$T_2' = T_1 \cdot \beta^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 293 \cdot 12^{\frac{1.4-1}{1.4}} = 596 \text{ K}$$

La temperatura real a la salida del compresor

será:

$$\eta_{sc} = \frac{h_2' - h_1}{h_2 - h_1} = \frac{c_p(T_2' - T_1)}{c_p(T_2 - T_1)} = \frac{T_2' - T_1}{T_2 - T_1} \rightarrow$$

$$\rightarrow T_2 = T_1 + \frac{T_2' - T_1}{\eta_{sc}} = 293 + \frac{596 - 293}{0.83} = 658 \text{ K}$$

La potencia neto del motor será la diferencia entre la potencia desarrollada por la turbina y la consumida por el compresor:

$$\dot{W}_{neto} = \dot{W}_T - |\dot{W}_c| = \dot{m} (w_T - |w_c|) \quad (1)$$

Aplicando la Ec. de la Energía entre la turbina y el compresor:

$$w_T = h_3 - h_4 = \left\{ \text{gas ideal} \right\} = c_p(T_3 - T_4)$$

$$|w_c| = h_2 - h_1 = \left\{ \text{gas ideal} \right\} = c_p(T_2 - T_1)$$

Sustituyendo en (1) y despejando:

7)

$$\begin{aligned}\dot{m} &= \frac{\dot{W}_{\text{net}}}{W_T - |W_c|} = \frac{\dot{W}_{\text{net}}}{c_p(T_3 - T_4) - c_p(T_2 - T_1)} = \\ &= \frac{\dot{W}_{\text{net}} / c_p}{T_3 - T_4 - (T_2 - T_1)} = \frac{1 \cdot 10^3 / 1004.5}{1273 - 698 - (658 - 293)} = \\ &= \boxed{4.7 \text{ kg/s}}\end{aligned}$$

Aplicando el balance de energía en la c.c.:



$$\begin{aligned}\dot{Q}_1 &= \dot{m} (h_3 - h_2) = \left\{ \text{fcs ideal} \right\} = \\ &= \dot{m} c_p (T_3 - T_2)\end{aligned}$$

$$\eta = \frac{\dot{W}_{\text{net}}}{\dot{Q}_1} = \frac{1 \cdot 10^3}{4.7 \cdot 1004.5 (1273 - 658)} = \boxed{34.5\%}$$

$$\eta_{ST} = \frac{h_3 - h_4}{h_3 - h_{4'}} = \frac{T_3 - T_4}{T_3 - T_{4'}} \quad (2)$$

Suponiendo turbina isentrópica  $\rightarrow T_3 / T_{4'} = (P_3 / P_4)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$

$$T_{4'} = T_3 \left( 1/12 \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 1273 \left( 1/12 \right)^{0.4/1.4} = 625.8 \text{ K}$$

Sustituyendo en (2):  $\eta_{ST} = \frac{1273 - 698}{1273 - 625.8} = \boxed{88.8\%}$

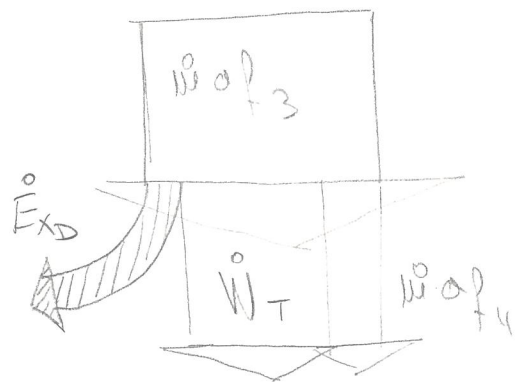
5) Balance de entropie en la turbina:

$$\dot{S}_G = \dot{m} (s_1 - s_3) = 4'7 \left[ c_p \ln \frac{T_1}{T_3} - R' \ln \frac{P_1}{P_3} \right] =$$

$$= 4'7 \left[ 1'0045 \ln \frac{698}{1273} - 0'287 \ln \frac{1}{12} \right] = 0'519 \frac{\text{kJ}}{\text{K}}$$

$$\dot{E}_{x_D} = T_0 \cdot \dot{S}_G = 293 \cdot 0'519 = \boxed{150'8 \text{ kW}}$$

$$\eta_{ex} = \frac{\dot{W}_T}{\dot{m} (af_3 - af_4)}$$



siendo  $\dot{W}_T = \dot{m} \cdot w_T = \dot{m} c_p (T_3 - T_4) = 4'7 \cdot 1'0045 (1273 - 698) =$

$$= 2715 \text{ kW}$$

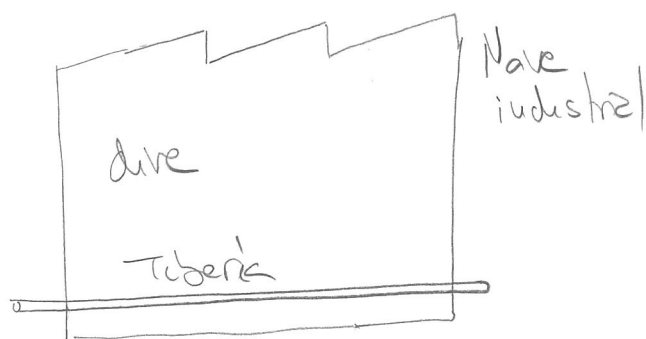
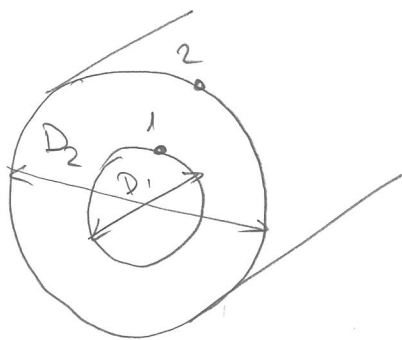
$$\dot{m} (af_3 - af_4) = \dot{m} [h_3 - h_4 - T_0 (s_3 - s_4)] =$$

$$= 2715 - (-150'8) = 2866 \text{ kW}$$

$$\eta_{ex} = \frac{2715}{2866} = \boxed{94'7\%}$$



# Ejercicio 4



Datos:

$$\theta_1 = 300^\circ\text{C}$$

$$D_1 = 0.4 \text{ m}$$

$$\theta_2 = 250^\circ\text{C}$$

$$D_2 = 0.5 \text{ m}$$

$$\varepsilon_2 = 0.3$$

$$\theta_{\text{aire}} = 18^\circ\text{C}$$

En régimen permanente, el flujo de calor que atraviesa la pared cilíndrica de la tubería se obtiene por analogía eléctrica aplicando la resistencia térmica equivalente a la conducción en pared cilíndrica:

$$\dot{Q} = \frac{\Delta\theta_{12}}{R_{\text{conducción}}} = \frac{\theta_1 - \theta_2}{\frac{\ln r_2/r_1}{2\pi k L}}$$

despejando:  $k = \frac{\dot{Q}}{2\pi \cdot L (\theta_1 - \theta_2)} \ln r_2/r_1 \quad (1)$

En régimen permanente, el flujo de calor que atraviesa la tubería cilíndrica será el mismo

10)  
 por el que sale desde la superficie exterior  
 por convección | radiación:

para  $D = D_2 \rightarrow \dot{Q} = \dot{Q}_{\text{convección}} + \dot{Q}_{\text{radiación}} \quad (2)$

Convección Se trata de convección natural al  
 estar el aire de la nave en reposo:

$$\dot{Q}_{\text{pu}} = \frac{\dot{Q}_p + \dot{Q}_f}{2} = \frac{250 + 18}{2} = 134 \text{ W}$$

$$\pi = D_2 = 0.5 \text{ m}$$

Mirando en las tablas, para el aire:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\beta}{\nu^2} = 336 \cdot 10^7 \frac{1}{\text{m}^3 \text{K}} \\ Pr = 0.71 \\ k_{\text{aire}} = 0.033 \frac{\text{W}}{\text{mK}} \end{array} \right.$$

$$Gr = \frac{\beta}{\nu^2} \cdot D_2^3 (\dot{Q}_p - \dot{Q}_f) = 336 \cdot 10^7 \cdot 0.5^3 (250 - 18) = 9.74 \cdot 10^8$$

$$R_c = Gr \cdot Pr = 9.74 \cdot 10^8 \cdot 0.71 = 6.91 \cdot 10^8 < 10^9 \rightarrow$$

$$\rightarrow Nu = 0.53 R_c^{1/4} = 0.53 \cdot (6.91 \cdot 10^8)^{1/4} = 85.9$$

$$h_{\text{ext}} = \frac{Nu \cdot k_{\text{aire}}}{D_2} = \frac{85.9 \cdot 0.033}{0.5} = 5.73 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}}$$

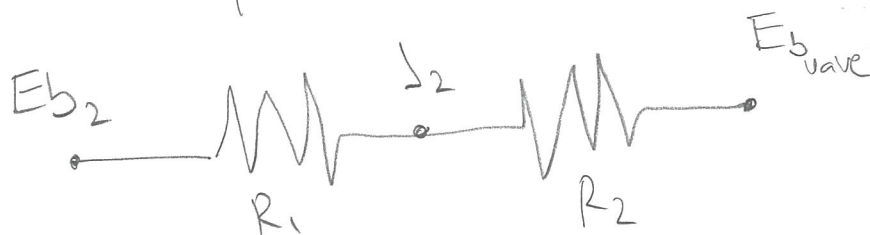
$$\dot{Q}_{\text{convección}} = U_{\text{ext}} \cdot A_2 \cdot (\theta_p - \theta_f) =$$

$$= 5'73 \cdot 2\pi \cdot D_2 \cdot L \cdot (250 - 18)$$

$$\dot{Q}_{\text{convección}} = (2'086 \cdot L) \text{ kW}$$

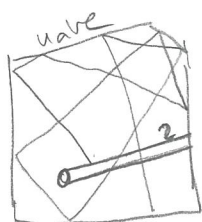
$\dot{Q}_{\text{radiación}}$

Se trata de un cuerpo negro dentro de otro muy grande, luego el recinto puede definirse por dos planos / el circuito equivalente es en serie; el cuerpo grande se comporta como cuerpo negro al absorber toda la radiación que emite el pequeño:



será  $R_1 = \frac{1 - \epsilon_2}{\epsilon_2 A_2} = \frac{1 - 0'3}{0'3 \cdot \pi D_2 \cdot L} = \frac{1'486}{L}$

$$R_2 = \frac{1}{A_2 F_{2 \text{ uave}}} = \frac{1}{\pi D_2 \cdot L \cdot 1} = \frac{0'637}{L}$$



$$F_{2 \text{ uave}} = 1$$

$$\dot{Q}_{\text{wave}} = \frac{Eb_2 - Eb_{\text{wave}}}{R_1 + R_2} =$$

$$= \frac{\sigma (T_2^4 - T_f^4)}{R_1 + R_2} = \frac{5'67 \cdot 10^{-8} [(250+273)^4 - (18+273)^4]}{(1'486 + 0'637)/L} =$$

$$= (1'806 \cdot L) \text{ kW}$$

substituido en (2):  $\dot{Q} = (2'086 + 1'806) L \text{ kW}$

substituido en (1):

$$K = \frac{(2'086 + 1'806) \cdot \cancel{L}}{2\pi (300 - 250) \cdot \cancel{L}} \ln \frac{0'5}{0'4} = \boxed{2'77 \frac{\text{W}}{\text{mK}}}$$

\* Nota: Usando la correlación  $Nu = \left[ 0'6 + \frac{0'387 \cdot Re^{1/6}}{\left[ 1 + \left( \frac{0'559}{Pr} \right)^{9/16} \right]^{8/27}} \right]^2$

el resultado es  $\boxed{K = 3'06 \frac{\text{W}}{\text{mK}}}$